

INFLAMMATION – PART I

الالتهاب – الجزء I

Assistant Prof. Dr. Rasha A. Al Safi, Histopathologist – Department of Pathology and Forensic Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed – 2026-2027 | أ.م.د. رشا أ. الصافي، اختصاصية علم الأنسجة المرضي – قسم علم الأمراض | والطب العدلي، كلية الطب، جامعة العميد – 2027-2026

1. OBJECTIVES, DEFINITION AND TYPES OF INFLAMMATION | الأهداف والتعريف وأنواع الالتهاب

Objectives

الأهداف

- Recall the key cardinal signs of inflammation and list at least four causes of acute inflammation.
تذكر العلامات الأساسية للالتهاب وسرد أربعة أسباب على الأقل للالتهاب الحاد.
- Explain the stepwise vascular and cellular responses involved in acute inflammation, including changes in flow, permeability, and leukocyte migration.
شرح الاستجابات الوعائية والخلوية المتتالية في الالتهاب الحاد بما فيها تغيرات الجريان والنفاذية وهجرة الكريات البيض.
- Identify whether inflammation is acute or chronic based on clinical signs, cellular components, and histologic features.
تحديد ما إذا كان الالتهاب حاداً أم مزمنياً بناءً على العلامات السريرية والمكونات الخلوية والملامح النسيجية.
- Analyze the phases of leukocyte recruitment and identify specific molecules involved in rolling, adhesion, and transmigration processes.
تحليل أطوار تجنيد الكريات البيض وتحديد الجزيئات النوعية المشاركة في عمليات التدحرج والالتصاق والهجرة عبر الجدار.
- Evaluate the roles of various chemical mediators (e.g., histamine, prostaglandins, cytokines) in modulating vascular reactions and leukocyte behavior in inflammation.
تقييم أدوار الوسائط الكيميائية المختلفة (مثل الهيستامين والبروستاغلاندينات والسيتوكينات) في تعديل التفاعلات الوعائية وسلوك الكريات البيض في الالتهاب.
- Construct a concept map connecting major cell-derived and plasma-derived mediators of acute inflammation, including their sources, targets, and effects.
إنشاء خريطة مفاهيمية تربط الوسائط الرئيسية المشتقة من الخلايا والمشتقة من البلازما في الالتهاب الحاد بما فيها مصادرها وأهدافها وتأثيراتها.

Inflammation – Definition

الالتهاب – التعريف

- Inflammation is a response of vascularized tissues to infections and tissue damage that brings cells and molecules from the circulation to the sites where they are needed, to eliminate the offending agents.
الالتهاب استجابة للأنسجة الموعاة للأحماض وأذية النسيج تجلب الخلايا والجزيئات من الدوران إلى المواقع التي تحتاجها للتخلص من العوامل المؤذية.
- It is actually a protective response. It serves to eliminate: the initial cause of cell injury (e.g., microbes, toxins) and the consequences of injury (e.g., necrotic cells and tissues).
وهو في الحقيقة استجابة وقائية. ويعمل على إزالة: السبب الأول لأذية الخلية (مثل الميكروبات والسموم) وعواقب الأذية (مثل الخلايا والأنسجة المتنخرة).

- The mediators of defense include: phagocytic leukocytes, antibodies, complement proteins.
تشمل وسائط الدفاع: الكريات البيض البالعة والأضداد وبروتينات المتمم.

Steps of the Inflammatory Reaction

خطوات التفاعل الالتهابي

The typical inflammatory reaction develops through a series of steps:

يتطور التفاعل الالتهابي النموذجي عبر سلسلة من الخطوات:

- The offending agent, which is located in extravascular tissues, is recognized by host cells and molecules.
يتعرف خلايا المضيف وجزيئاته على العامل المؤذي الموجود في الأنسجة خارج الأوعية.
- Leukocytes and plasma proteins are recruited from the circulation to the site where the offending agent is located.
تُجند الكريات البيض وبروتينات البلازما من الدوران إلى الموقع الذي يوجد فيه العامل المؤذي.
- The leukocytes and proteins are activated to destroy and eliminate the offending substance.
تُنشط الكريات البيض والبروتينات لتدمير المادة المؤذية والتخلص منها.
- The reaction is controlled and terminated.
يُضبط التفاعل وينتهي.
- The damaged tissue is repaired.
يُصلح النسيج التالف.

Types of Inflammation

أنواع الالتهاب

- Inflammation may be of two types, acute and chronic.
قد يكون الالتهاب من نوعين: حاد ومزمن.

I. Acute inflammation (I. الالتهاب الحاد)

- The initial, rapid response to infections and tissue damage. It typically develops within minutes or hours and is of short duration, lasting for several hours or a few days.
الاستجابة الأولية السريعة للأخماج وأذية النسيج. يتطور عادةً خلال دقائق أو ساعات وهو قصير المدة يدوم عدة ساعات أو بضعة أيام.
- Its main characteristics: edema (the exudation of fluid and plasma proteins) and the emigration of leukocytes, predominantly neutrophils.
خصائصه الرئيسية: الوذمة (نضح السوائل وبروتينات البلازما) وهجرة الكريات البيض، وخاصة العدلات.
- When it achieves its desired goal, the reaction subsides and residual injury is repaired. If the initial response fails to clear the stimulus, the reaction progresses to chronic inflammation.
عندما يحقق هدفه المنشود يهدأ التفاعل ويُصلح ما تبقى من الأذية. وإذا فشلت الاستجابة الأولية في إزالة المنبه يتقدم التفاعل إلى التهاب مزمن.

II. Chronic inflammation (II. الالتهاب المزمن)

- May follow acute inflammation or arise de novo.
قد يتبع الالتهاب الحاد أو ينشأ ابتداءً.
- Characterized by: longer duration; association with more tissue destruction; the presence of lymphocytes and macrophages; the proliferation of blood vessels; fibrosis.
يتميز بـ: مدة أطول؛ ارتباط بتخريب نسيجي أكبر؛ وجود اللمفاويات والبلاعم؛ تكاثر الأوعية الدموية؛ التليف.

Feature	Acute	Chronic
الملمح	الحاد	المزمن
Onset	Fast: minutes or hours	Slow: days
البدء	سريع: دقائق أو ساعات	بطيء: أيام
Cellular infiltrate	Mainly neutrophils	Monocytes/macrophages and lymphocytes
الارتشاح الخلوي	العدلات أساساً	وحيدات/بلاعم ولمفاويات
Tissue injury, fibrosis	Usually mild and self-limited	May be severe and progressive
أذية النسيج والتليف	خفيفة عادةً ومحدودة ذاتياً	قد تكون شديدة ومتقدمة
Local and systemic signs	Prominent	Less
العلامات الموضعية والجهازية	بارزة	أقل

(Table 3.1: features of acute and chronic inflammation.)

(الجدول 3.1: ملامح الالتهاب الحاد والمزمن.)

Cardinal Signs and When Inflammation Becomes a Cause of Disease

العلامات الأساسية ومتى يصبح الالتهاب سبباً للمرض

The external manifestations of inflammation (cardinal signs) ((المظاهر الخارجية للالتهاب (العلامات الأساسية))

- Heat (calor in Latin) الحرارة (calor باللاتينية)
- Redness (rubor) الاحمرار (rubor)
- Swelling (tumor) التورم (tumor)
- Pain (dolor) الألم (dolor)
- Loss of function فقدان الوظيفة

When the inflammatory reaction becomes the cause of disease (عندما يصبح التفاعل الالتهابي سبباً للمرض)

- Inflammatory reactions to infections: the harmful consequences are self-limited and resolve as the inflammation abates. التفاعلات الالتهابية للأخماج: العواقب الضارة محدودة ذاتياً وتزول بخمود الالتهاب.
- The inflammatory reaction is misdirected (autoimmune diseases). التفاعل الالتهابي موجّه خطأً (الأمراض المناعية الذاتية).
- The inflammatory reaction occurs against substances that evoke an immune response (allergies). يحدث التفاعل الالتهابي ضد مواد تثير استجابة مناعية (الحساسيات).
- The inflammatory reaction is excessively prolonged (microbes resist eradication). التفاعل الالتهابي مطوّل بإفراط (الميكروبات تقاوم الاستئصال).
- Inflammatory reactions underlie common chronic diseases: rheumatoid arthritis, atherosclerosis, lung fibrosis; and life-threatening hypersensitivity reactions to insect bites, drugs, and toxins. تقوم التفاعلات الالتهابية في أساس الأمراض المزمنة الشائعة: التهاب المفاصل الرثواني وتصلب الشرايين وتليف الرئة؛ وتفاعلات فرط التحسس المهددة للحياة تجاه لدغات الحشرات والأدوية والسموم.

Termination of Inflammation and Repair

إنهاء الالتهاب والإصلاح

- Inflammation is terminated when the offending agent is eliminated: mediators are broken down and dissipated; leukocytes have short life spans in tissues; anti-inflammatory mechanisms are activated.
ينتهي الالتهاب عندما يُزال العامل المؤذي: تتحطم الوسائط وتتبدد؛ والكريات البيض قصيرة العمر في الأنسجة؛ وتُنشَّط آليات مضادة للالتهاب.
- After inflammation has terminated, the process of tissue repair starts. Repair: a series of events that heal damaged tissue. The injured tissue is replaced through: regeneration of surviving cells; filling of residual defects with connective tissue (scarring).
بعد انتهاء الالتهاب تبدأ عملية إصلاح النسيج. الإصلاح: سلسلة أحداث تشفي النسيج التالف. ويُستبدل النسيج المصاب عبر: تجدد الخلايا الناجية؛ وملء العيوب المتبقية بنسيج ضام (التندب).

Causes of Inflammation

أسباب الالتهاب

Inflammatory reactions may be triggered by a variety of stimuli:

قد تُحرَّض التفاعلات الالتهابية بمنبهات متنوعة:

- Infections (bacterial, viral, fungal, parasitic) and microbial toxins are among the most common and medically important causes.
الأخماج (بكتيرية، فيروسية، فطرية، طفيلية) والذيفانات الميكروبية من أشيع الأسباب وأهمها طبيًا.
- Tissue necrosis: elicits inflammation, which may include ischemia (reduced blood flow, the cause of myocardial infarction), trauma, physical and chemical injury (e.g., thermal injury, as in burns or frostbite; irradiation; exposure to some environmental chemicals).
نخر الأنسجة: يثير الالتهاب، وقد يشمل نقص التروية (انخفاض الجريان الدموي وهو سبب احتشاء عضلة القلب)، والرض، والأذية الفيزيائية والكيميائية (مثل الأذية الحرارية كما في الحروق أو قزمة الصقيع؛ والتشيع؛ والتعرض لبعض المواد الكيميائية البيئية).
- Foreign bodies (splinters, dirt, sutures).
الأجسام الغريبة (الشظايا والأوساخ والغرز).
- Immune reactions (hypersensitivity): the immune responses may be directed against self-antigens, causing autoimmune diseases; inappropriate reactions against environmental substances, as in allergies, or against microbes.
التفاعلات المناعية (فرط التحسس): قد توجَّه الاستجابات المناعية ضد مستضدات ذاتية مسببةً أمراضاً مناعية ذاتية؛ وتفاعلات غير مناسبة ضد مواد بيئية كما في الحساسيات أو ضد الميكروبات.

2. ACUTE INFLAMMATION – VASCULAR REACTIONS | الالتهاب الحاد - التفاعلات الوعائية

Acute Inflammation – Major Components

الالتهاب الحاد - المكونات الرئيسية

Acute inflammation has three major components:

للالتهاب الحاد ثلاثة مكونات رئيسية:

- Dilation of small vessels: leading to an increase in blood flow.
توسع الأوعية الصغيرة: مما يؤدي إلى زيادة الجريان الدموي.
- Increased vascular permeability: enabling plasma proteins and leukocytes to leave the circulation.
زيادة النفاذية الوعائية: مما يتيح لبروتينات البلازما والكريات البيض مغادرة الدوران.
- Emigration of the leukocytes from the microcirculation: accumulation in the focus of injury and activation to eliminate the offending agent.
هجرة الكريات البيض من الدوران الدقيق: التراكم في بؤرة الأذية والتنشيط للتخلص من العامل المؤذي.

(Figure: 1 vasodilation, 2 increased capillary permeability, 3 margination, 4 extravasation, 5 chemotaxis – tissue injury, pathogens, mast cells, chemoattractants, phagocytes; the result: calor (heat) / rubor (redness), swelling (edema), dolor (pain).)

(الشكل: 1 توسع الأوعية، 2 زيادة نفاذية الشعيرات، 3 الهوامش (الانحياز)، 4 الاندفاق (الاستخراج)، 5 الانجذاب الكيميائي - إصابة النسيج، الممرضات، الخلايا البدينة، الجاذبات الكيميائية، البلاعم؛ والنتيجة: الحرارة / الاحمرار، التورم (الوذمة)، الألم.)

Reactions of Blood Vessels in Acute Inflammation

تفاعلات الأوعية الدموية في الالتهاب الحاد

The vascular reactions of acute inflammation consist of: (1) changes in the flow of blood; (2) change of vascular permeability, to maximize the movement of plasma proteins and facilitate the movement of leukocytes out of the circulation and into the site of infection or injury.

تتألف التفاعلات الوعائية للالتهاب الحاد من: (1) تغيرات في جريان الدم؛ (2) تغير في النفاذية الوعائية لتعزيز حركة بروتينات البلازما وتسهيل خروج الكريات البيض من الدوران إلى موضع العدوى أو الأذية.

- Exudation: the escape of fluid, proteins, and blood cells from the vascular system into interstitial tissues or body cavities.
النضح: خروج السوائل والبروتينات وخلايا الدم من الجهاز الوعائي إلى الأنسجة الخلالية أو جوف الجسم.
- An exudate is an extravascular fluid that has a high protein concentration and contains cellular debris. Its presence implies that there is an increase in the permeability of small blood vessels.
الراشح (exudate) سائل خارج الأوعية ذو تركيز بروتيني عالٍ ويحتوي حطاماً خلوياً. ويعني وجوده زيادة نفاذية الأوعية الدموية الصغيرة.
- A transudate is a fluid with low protein content, little or no cellular material, and low specific gravity. It is an ultrafiltrate of blood plasma, produced as a result of osmotic or hydrostatic imbalance across vessels, with normal vascular permeability.
النَّسْجَة (transudate) سائل منخفض المحتوى البروتيني وقليل أو عديم المواد الخلوية وذو كثافة نوعية منخفضة. وهي رشاخة فائقة للبلازما، تنتج عن اختلال حلولي أو هيدروستاتيكي عبر الأوعية، مع نفاذية وعائية طبيعية.
- Edema: an excess of fluid in the interstitial tissue or serous cavities; it can be either an exudate or a transudate.
الوذمة: زيادة السوائل في النسيج الخلالي أو الأجواف المصلية؛ ويمكن أن تكون راشحاً أو نسجة.

- Pus: a purulent exudate, rich in leukocytes (mostly neutrophils), the debris of dead cells, and microbes.
القيح: راشح قيحي غني بالكريات البيض (معظمها عدلات) وحطام الخلايا الميتة والميكروبات.

(Figure: A normal – hydrostatic pressure = colloid osmotic pressure; no net fluid or protein leakage. B exudate – high protein content, may contain some white and red cells; increased interendothelial spaces, vasodilation and stasis in inflammation; fluid and protein leakage. C transudate – low protein content, few cells; increased hydrostatic pressure (venous outflow obstruction, e.g. congestive heart failure) or decreased colloid osmotic pressure (decreased protein synthesis e.g. liver disease; increased protein loss e.g. kidney disease; protein malnutrition e.g. kwashiorkor); fluid leakage.)

(الشكل: A الحالة الطبيعية – الضغط الهيدروستاتيكي = الضغط الأسموزي الكولويدي؛ لا تسرب صافي للسوائل أو البروتين. B الراشح – محتوى بروتيني عالٍ وقد يحتوي بعض الكريات البيض والحمراء؛ زيادة المسافات بين البطانية وتوسع الأوعية والركود في الالتهاب؛ تسرب السوائل والبروتين. C النشحة – محتوى بروتيني منخفض وخلايا قليلة؛ ارتفاع الضغط الهيدروستاتيكي (انسداد الصرف الوريدي مثل قصور القلب الاحتقاني) أو انخفاض الضغط الحولي الغرواني (نقص تصنيع البروتين مثل أمراض الكبد؛ زيادة فقد البروتين مثل أمراض الكلية؛ سوء تغذية البروتين مثل الكواشيوركور)؛ تسرب السوائل.)

I. Changes in Vascular Flow and Caliber

I. تغيرات الجريان الوعائي والعيار

- Changes in vascular flow and caliber begin early after injury and consist of the following:
تبدأ تغيرات الجريان الوعائي والعيار مبكراً بعد الأذية وتتألف مما يلي:

1. Vasodilation (1. توسع الأوعية)

- It is induced by the action of several mediators, such as histamine, on vascular smooth muscle.
يُحرَّض بفعل عدة وسائط، مثل الهيستامين، على العضلات الملساء الوعائية.
- It is one of the earliest manifestations of acute inflammation; may be preceded by transient vasoconstriction.
وهو من أبكر مظاهر الالتهاب الحاد؛ وقد يسبقه تضيق وعائي عابر.
- Vasodilation first involves the arterioles; it leads to the opening of new capillary beds in the area. The result is increased blood flow, which is the cause of heat and redness (erythema) at the site of inflammation.
يشمل توسع الأوعية أولاً الشُرينات؛ ويؤدي إلى فتح أسرة شعيرية جديدة في المنطقة. والنتيجة زيادة الجريان الدموي وهي سبب الحرارة والاحمرار (الحمامي) في موضع الالتهاب.

2. Increased vascular permeability (2. زيادة النفاذية الوعائية)

- With the outpouring of protein-rich fluid (an exudate) into the extravascular tissues.
مع انسكاب سائل غني بالبروتين (راشح) إلى الأنسجة خارج الأوعية.

3. Stasis of blood (3. ركود الدم)

- The loss of fluid and increased vessel diameter lead to: slower blood flow; concentration of RBCs in small vessels; increased viscosity of the blood; engorgement of small vessels with slowly moving red cells.
يؤدي فقد السوائل وزيادة قطر الوعاء إلى: بطء جريان الدم؛ تركيز الكريات الحمراء في الأوعية الصغيرة؛ زيادة لزوجة الدم؛ احتقان الأوعية الصغيرة بالكريات الحمراء البطيئة الحركة.
- Histologically: vascular congestion; grossly: localized redness (erythema) of the involved tissue.
نسيجياً: احتقان وعائي؛ وعيانياً: احمرار موضعي (حمامي) في النسيج المصاب.
- As stasis develops: blood leukocytes (neutrophils) accumulate along the vascular endothelium; the endothelial cells are activated by mediators produced at sites of infection and tissue damage; the endothelial cells express increased levels of adhesion molecules; leukocytes then adhere to the endothelium, and soon they migrate through the vascular wall into the interstitial tissue.
مع تطور الركود: تتراكم الكريات البيض (العدلات) على طول بطانة الأوعية؛ وتُنشَّط الخلايا البطانية بوسائط تُنتج في مواضع العدوى وأذية النسيج؛ وتعبّر الخلايا البطانية عن مستويات متزايدة من جزيئات الالتصاق؛ ثم تلتصق الكريات البيض بالبطانة وتهاجر سريعاً عبر الجدار الوعائي إلى النسيج الخلالي.

II. Increased Vascular Permeability (Vascular Leakage)

II. زيادة النفاذية الوعائية (التسرب الوعائي)

Several mechanisms are responsible for increased vascular permeability in acute inflammation, which include:

عدة آليات مسؤولة عن زيادة النفاذية الوعائية في الالتهاب الحاد، منها:

1. Retraction of endothelial cells (انكماش الخلايا البطانية)

- It is the most common mechanism of vascular leakage and is usually short-lived; it is referred to as the immediate transient response, resulting in opening of inter-endothelial spaces.

وهو أشيع آليات التسرب الوعائي وهو قصير الأمد عادةً؛ ويُسمى الاستجابة العابرة الفورية، مما يؤدي إلى فتح المسافات بين البطانية.

- It is elicited by histamine, bradykinin, leukotrienes, and other chemical mediators. It occurs rapidly (short-lived) after exposure to the mediator (15–30 minutes).

يُثار بالهيستامين والبراديكينين واللوكوترينات ووسائط كيميائية أخرى. ويحدث بسرعة (قصير الأمد) بعد التعرض للوسيط (15–30 دقيقة).

2. Endothelial injury (أذية البطانة)

- Resulting in endothelial cell necrosis and detachment. Caused by: severe injuries (burns; the actions of microbes and microbial toxins on the endothelial cells) and neutrophils.

تؤدي إلى نخر الخلايا البطانية وانفصالها. وتنتج عن: الإصابات الشديدة (الحروق؛ فعل الميكروبات وذيّفاناتها على الخلايا البطانية) والعدلات.

- In most instances leakage starts immediately after injury. The leakage is sustained for several hours (long-lived) until the damaged vessels are thrombosed or repaired.

في معظم الحالات يبدأ التسرب مباشرة بعد الأذية. ويستمر التسرب عدة ساعات (طويل الأمد) حتى تتخثر الأوعية التالفة أو تُصلح.

(Figure 3.3: principal mechanisms of increased vascular permeability in inflammation and their features and underlying causes – A normal; B retraction of endothelial cells: induced by histamine and other mediators, rapid and short-lived (minutes); C endothelial injury: caused by burns, some microbial toxins, rapid and may be long-lived (hours to days).)

(الشكل 3.3: الآليات الرئيسية لزيادة النفاذية الوعائية في الالتهاب وملامحها وأسبابها الكامنة – A طبيعي؛ B انكماش الخلايا البطانية: يحرضه الهيستامين ووسائط أخرى، سريع وقصير الأمد (دقائق)؛ C أذية البطانة: تسببها الحروق وبعض الالتهابات الميكروبية، سريعة وقد تكون طويلة الأمد (ساعات إلى أيام).)

3. LEUKOCYTE RECRUITMENT | تجنيد الكريات البيض

Leukocyte Recruitment to Sites of Inflammation

تجنيد الكريات البيض إلى مواقع الالتهاب

- Leukocytes perform the key function of eliminating the offending agents. The most important leukocytes in acute inflammatory reactions are those capable of phagocytosis (neutrophils and macrophages).
تؤدي الكريات البيض الوظيفة الأساسية في إزالة العوامل المؤذية. وأهم الكريات البيض في التفاعلات الالتهابية الحادة هي القادرة على البلعمة (العدلات والبلاعم).
- Neutrophils: produced in the bone marrow; rapidly recruited to sites of inflammation.
العدلات: تُنتج في نقي العظم؛ وتُجنّد بسرعة إلى مواقع الالتهاب.
- Macrophages: slower than neutrophils; more prolonged responders; macrophages also produce GF (growth factors) that aid in repair.
البلاعم: أبطأ من العدلات؛ مستجيبة لفترة أطول؛ كما تنتج البلاعم عوامل نمو تساعد في الإصلاح.
- The journey of leukocytes from the vessel lumen to the tissue is a multistep process that is mediated and controlled by adhesion molecules and cytokines. Leukocytes normally flow rapidly in the blood; in inflammation they have to be stopped and then brought to the offending agent or the site of tissue damage outside the vessels. This process can be divided into phases: (1) adhesion of leukocytes to the endothelium at the site of inflammation; (2) transmigration of the leukocytes through the vessel wall; (3) movement toward the offending agent.
رحلة الكريات البيض من لمعة الوعاء إلى النسيج عملية متعددة الخطوات تتوسطها وتضبطها جزيئات الالتصاق والسيتوكينات. تجري الكريات البيض عادةً بسرعة في الدم؛ وفي الالتهاب يجب إيقافها ثم جلبها إلى العامل المؤذي أو موضع أذية النسيج خارج الأوعية. ويمكن تقسيم هذه العملية إلى أطوار: (1) التصاق الكريات البيض بالبطانة في موضع الالتهاب؛ (2) هجرتها عبر جدار الوعاء؛ (3) الحركة نحو العامل المؤذي.

I. Leukocyte Adhesion to Endothelium

التصاق الكريات البيض بالبطانة I.

- Normally red cells, being smaller, tend to move faster than the larger white cells. As a result: red cells are confined to the central axial column; leukocytes are pushed out toward the wall of the vessel, but the flow prevents the cells from attaching to the endothelium.
عادةً تميل الكريات الحمراء، لأنها أصغر، إلى التحرك أسرع من الكريات البيض الأكبر. ونتيجة لذلك: تنحصر الكريات الحمراء في العمود المحوري المركزي؛ وتُدفع الكريات البيض نحو جدار الوعاء لكن الجريان يمنعها من الالتصاق بالبطانة.
- As the blood flow slows early in inflammation (stasis): hemodynamic conditions change; more white cells assume a peripheral position along the endothelial surface. This process of leukocyte redistribution is called margination.
مع بطء جريان الدم باكراً في الالتهاب (الركود): تتغير الشروط الديناميكية الدموية؛ وتتخذ كريات بيض أكثر موضعاً محيطياً على طول سطح البطانة. وتسمى عملية إعادة توزيع الكريات البيض هذه الهوامش (margination).
- The endothelial cells are activated by cytokines and other mediators produced locally and express adhesion molecules to which the leukocytes attach loosely. Leukocytes bind and detach and thus begin to tumble on the endothelial surface, a process called rolling. Leukocytes finally come to rest at some point where they adhere firmly.
تُنشّط الخلايا البطانية بالسيتوكينات ووسائط أخرى تُنتج موضعياً وتعبّر عن جزيئات التصاق تلتصق بها الكريات البيض التصاقاً رخواً. ترتبط الكريات البيض وتنفصل وبذلك تبدأ بالتدحرج على سطح البطانة، وهي عملية تسمى التدحرج (rolling). وتستقر الكريات البيض أخيراً عند نقطة ما حيث تلتصق بقوة.

- The attachment of leukocytes to endothelial cells is mediated by complementary adhesion molecules on the two cell types. The expression of adhesion molecules is enhanced by cytokines.
يتوسط التصاق الكريات البيض بالخلايا البطانية جزيئات التصاق متكاملة على النمطين الخلويين. ويُعزَّز التعبير عن جزيئات الالتصاق بالسيٲوكينات.

Selectins and Integrins

السيٲكتينات والإنٲغرينات

- The two families of molecules involved in leukocyte adhesion and migration: selectins and integrins.
العائلتان من الجزيئات المشاركة في التصاق الكريات البيض وهجرتها: السيٲكتينات والإنٲغرينات.

Selectins (السيٲكتينات)

- Selectins are receptors expressed on leukocytes and endothelium. They mediate the initial weak interactions between leukocytes and ECs (endothelial cells). The three members of this family are: E-selectin expressed on endothelial cells; P-selectin present on platelets and endothelium; L-selectin on the surface of most leukocytes.
السيٲكتينات مستقبِلات يُعبَّر عنها على الكريات البيض والبطانة. وتتوسط التفاعلات الضعيفة الأولية بين الكريات البيض والخلايا البطانية. والأعضاء الثلاثة لهذه العائلة: E-سيٲكتين يُعبَّر عنه على الخلايا البطانية؛ P-سيٲكتين موجود على الصفيحات والبطانة؛ L-سيٲكتين على سطح معظم الكريات البيض.
- The endothelial selectins are expressed at low levels or not at all on un-activated endothelium; they are upregulated after stimulation by cytokines and other mediators. Therefore, binding of leukocytes is largely restricted to the endothelium at sites of infection or tissue injury (where the mediators are produced).
يُعبَّر عن السيٲكتينات البطانية بمستويات منخفضة أو لا يُعبَّر عنها إطلاقاً على البطانة غير المنشَّطة؛ وتزداد بعد التنبيه بالسيٲوكينات ووسائط أخرى. لذلك يقتصر ارتباط الكريات البيض إلى حد كبير على البطانة في مواضع العدوى أو أذية النسيج (حيث تُنتج الوسائط).

Integrins (الإنٲغرينات)

- Integrins are transmembrane glycoproteins normally expressed on leukocytes in a low-affinity form.
الإنٲغرينات بروتينات سكرية عبر غشائية يُعبَّر عنها عادةً على الكريات البيض بشكل منخفض الألفة.
- Function: mediate the firm adhesion of leukocytes to endothelium; facilitate adhesion of various cells to the extracellular matrix.
الوظيفة: تتوسط الالتصاق القوي للكريات البيض بالبطانة؛ وتسهِّل التصاق خلايا مختلفة بالمصفوفة خارج الخلية.
- They do not adhere to their specific ligands (on endothelium) until the leukocytes are activated by chemokines (cytokines that are secreted by many cells at sites of inflammation). The rolling leukocytes become activated after encountering the chemokines. At the same time, other cytokines, TNF and IL-1, activate endothelial cells to increase their expression of ligands for integrins.
لا تلتصق بربيطاتها النوعية (على البطانة) حتى تُنشَّط الكريات البيض بالكيموكينات (سيٲوكينات تفرزها خلايا كثيرة في مواضع الالتهاب). وتنشَّط الكريات البيض المتدحرجة بعد ملاقاتها الكيموكينات. وفي الوقت نفسه تنشَّط سيٲوكينات أخرى، TNF و-IL-1، الخلايا البطانية لزيادة تعبيرها عن ربيطات الإنٲغرينات.

(Figure: leukocyte rolling – sialyl-Lewis X-modified glycoprotein, P-selectin, E-selectin; integrin activation by chemokines – integrin (low-affinity state), integrin (high-affinity state), integrin ligand (ICAM-1); stable adhesion; migration through the endothelium – PECAM-1 (CD31); macrophage with microbes releasing cytokines (TNF, IL-1) and chemokines; proteoglycan; fibrin and fibronectin (extracellular matrix).)

(الشكل: تدحرج الكريات البيض – بروتين سكري معدَّل ب-sialyl-Lewis X، سيٲكتين E، سيٲكتين P؛ تنشيط الإنٲغرين بالكيموكينات – إنٲغرين (حالة منخفضة الألفة)، إنٲغرين (حالة عالية الألفة)، ربيطة الإنٲغرين (ICAM-1)؛ التصاق ثابت؛ الهجرة عبر البطانة – PECAM-1 (CD31)؛ بلعم مع ميكروبات يطلق سيٲوكينات (TNF و-IL-1) وكيموكينات؛ بروتيوغليكان؛ فيبرين وفيبرونكتين (المصفوفة خارج الخلية).)

II. Leukocyte Migration Through Endothelium

II. هجرة الكريات البيض عبر البطانة

- The leukocytes migrate through the vessel wall primarily by squeezing between cells at intercellular junctions. This extravasation of leukocytes, called transmigration, occurs mainly in post-capillary venules.
تهاجر الكريات البيض عبر جدار الوعاء أساساً بالانضغاط بين الخلايا عند الوصلات بين الخلوية. ويحدث هذا الاندفاق للكريات البيض، المسمى الهجرة عبر الجدار (transmigration)، بشكل رئيسي في الوريدات بعد الشعيرية.
- After traversing the endothelium: leukocytes pierce the basement membrane; enter the extravascular tissue. Further movement of leukocytes is driven by chemokines produced in extravascular tissues, which stimulate leukocytes to travel along a chemical gradient.
بعد عبور البطانة: تخترق الكريات البيض الغشاء القاعدي؛ وتدخل النسيج خارج الأوعية. وتقود الكيموكينات المنتجة في الأنسجة خارج الأوعية مزيداً من حركة الكريات البيض إذ تحفزها على الانتقال على طول تدرج كيميائي.

III. Chemotaxis of Leukocytes

III. الانجذاب الكيميائي للكريات البيض

- Leukocytes move in the tissues toward the site of injury by a process called chemotaxis. Chemotaxis is locomotion along a chemical gradient.
تتحرك الكريات البيض في الأنسجة نحو موضع الأذية بعملية تسمى الانجذاب الكيميائي. والانجذاب الكيميائي هو حركة على طول تدرج كيميائي.
- Both exogenous and endogenous substances can act as chemoattractants, including the following: bacterial products; cytokines, especially those of the chemokine family; components of the complement system, particularly C5a; products of (mediators) the lipoxygenase pathway of arachidonic acid (AA) metabolism, particularly leukotriene B4 (LTB4).
يمكن أن تعمل مواد خارجية وداخلية المنشأ كجاذبات كيميائية، منها: النواتج البكتيرية؛ السيتوكينات، خاصة من عائلة الكيموكينات؛ مكونات جملة المتمم، خاصة C5a؛ نواتج (وسائط) مسار الليبوكسيجيناز لاستقلاب حمض الأراكيدونيك (AA)، خاصة اللوكوترين B4 (LTB4).
- The net result is that leukocytes migrate toward the inflammatory stimulus, in the direction of the locally produced chemoattractants.
والنتيجة الصافية هي أن الكريات البيض تهاجر نحو المنبه الالتهابي في اتجاه الجاذبات الكيميائية المنتجة موضعياً.
- In most forms of acute inflammation: neutrophils predominate in the inflammatory infiltrate during the first 6–24 hours and are gradually replaced by monocyte-derived macrophages over 24–48 hours. After entering tissues, neutrophils are short-lived, undergo apoptosis and disappear within 24–48 hours. Macrophages survive longer, may proliferate in the tissues, and thus become the dominant population in prolonged inflammatory reactions.
في معظم أشكال الالتهاب الحاد: تسود العدلات في الارتشاح الالتهابي خلال أول 6–24 ساعة وتُستبدل تدريجياً ببلاعم مشتقة من الوحيدات خلال 24–48 ساعة. وبعد دخول الأنسجة تكون العدلات قصيرة العمر وتخضع للاستماتة وتختفي خلال 24–48 ساعة. أما البلاعم فتعيش أطول وقد تتكاثر في الأنسجة وبذلك تصبح التعداد السائد في التفاعلات الالتهابية المطولة.

Exceptions to this pattern of cellular infiltration (استثناءات من هذا النمط من الارتشاح الخلوي)

- Infections produced by Pseudomonas bacteria: the cellular infiltrate is dominated by neutrophils for several days.
الأخماج التي تسببها بكتيريا الزائفة: يسود العدلات الارتشاح الخلوي لعدة أيام.
- Viral infections: lymphocytes are the first cells to arrive.
الأخماج الفيروسية: اللمفاويات أول الخلايا الوافدة.
- Hypersensitivity reactions are dominated by activated lymphocytes, macrophages, and plasma cells (reflecting the immune response).
تسود في تفاعلات فرط التحسس اللمفاويات المنشطة والبلاعم والخلايا البلازمية (مما يعكس الاستجابة المناعية).

- Allergic reactions: eosinophils may be a prominent cell type.

التفاعلات التحسسية: قد تكون الحمضات نمطاً خلوياً بارزاً.

(Figure 3.5: nature of leukocyte infiltrates in inflammatory reactions – photomicrographs of an inflammatory reaction in the myocardium after ischemic necrosis (infarction): (A) early (neutrophilic) infiltrates and congested blood vessels; (B) later (mononuclear) cellular infiltrates; (C) the approximate kinetics of edema and cellular infiltration – edema, neutrophils, monocytes/macrophages over days 0–3; for simplicity, edema is shown as an acute transient response, although secondary waves of delayed edema and neutrophil infiltration also can occur.)

(الشكل 3.5: طبيعة الارتشاحات بالكريات البيض في التفاعلات الالتهابية – صور مجهرية لتفاعل التهابي في عضلة القلب بعد النخر الإقفاري (الاحتشاء): (A) ارتشاحات مبكرة (عدلية) وأوعية دموية محتقنة؛ (B) ارتشاحات خلوية لاحقة (وحيدة النواة)؛ (C) الحركات التقريبية للوذمة والارتشاح الخلوي – الوذمة والعدلات والوحيدات/البلاعم على مدى الأيام 0-3؛ للتبسيط تُعرض الوذمة كاستجابة حادة عابرة رغم إمكان حدوث موجات ثانوية من الوذمة المتأخرة والارتشاح بالعدلات.)

IV. Phagocytosis and Clearance of the Offending Agent

البلعمة وإزالة العامل المؤذي

- Phagocytosis and intracellular killing are the functional responses that are most important for destruction of microbes and other offenders.
البلعمة والقتل داخل الخلوي هما الاستجابتان الوظيفيتان الأهم لتدمير الميكروبات والعوامل المؤذية الأخرى.
- Phagocytosis involves three sequential steps: (1) recognition and attachment of the particle to be ingested by the leukocyte; (2) engulfment, with subsequent formation of a phagocytic vacuole; (3) killing or degradation of the ingested material.
تتضمن البلعمة ثلاث خطوات متتالية: (1) التعرف على الجسيم المراد بلعه والتصاقه بالكربة البيضاء؛ (2) الابتلاع مع تشكل فجوة بلعمية لاحقاً؛ (3) قتل المادة المبلوعة أو تحليلها.
- These steps are triggered by activation of phagocytes by microbes, necrotic debris, and various mediators.
(The slide notes "in book".)

تُحرّض هذه الخطوات بتنشيط البلاعم بالميكروبات والحطام المتنخر ووسائط مختلفة. (تشير الشريحة إلى "في الكتاب".)

(Figure: leukocyte recruitment – from margination to phagocytosis: 1 margination: white blood cells move toward the edge of blood flow; 2 rolling: neutrophils loosely bind and roll along the vessel wall; 3 adhesion: firm attachment to endothelial cells; 4 emigration: squeezing through the vessel wall (diapedesis); 5 chemotaxis: migration toward the injury/infection site along a chemical gradient; 6 phagocytosis: engulfing and destroying bacteria or cellular debris.)

(الشكل: تجنيد الكريات البيض – من الهوامش إلى البلعمة: 1 الهوامش: تتحرك الكريات البيض نحو حافة الجريان الدموي؛ 2 التدحرج: ترتبط العدلات برخاوة وتتدحرج على جدار الوعاء؛ 3 الالتصاق: ارتباط قوي بالخلايا البطانية؛ 4 الهجرة: الانضغاط عبر جدار الوعاء (الاندفاق الخلوي diapedesis)؛ 5 الانجذاب الكيميائي: الهجرة نحو موضع الأذية/العدوى على تدرج كيميائي؛ 6 البلعمة: ابتلاع البكتيريا أو الحطام الخلوي وتدميرها.)

4. MEDIATORS OF INFLAMMATION | وسائط الالتهاب

Mediators of Inflammation – Overview

وسائط الالتهاب – نظرة عامة

- The mediators of inflammation are the substances that initiate and regulate inflammatory reactions. The most important mediators of acute inflammation are: vasoactive amines; lipid products (prostaglandins and leukotrienes); cytokines (chemokines); products of complement activation.
وسائط الالتهاب هي المواد التي تبدأ التفاعلات الالتهابية وتنظمها. وأهم وسائط الالتهاب الحاد: الأمينات الفعالة وعائياً؛ المنتجات الدسمة (البروستاغلاندينات واللوكوترينات)؛ السيتوكينات (الكيموكينات)؛ نواتج تنشيط المتمم.
- Mediators may be produced: locally by cells at the site of inflammation; or as circulating inactive precursors that are activated at the site of inflammation. Most of the mediators are short-lived. One mediator can stimulate the release of other mediators.
قد تُنتج الوسائط: موضعياً بخلايا في موضع الالتهاب؛ أو كسوابق خاملة دائرة تُنشّط في موضع الالتهاب. ومعظم الوسائط قصيرة العمر. ويمكن لوسيط واحد تحفيز إطلاق وسائط أخرى.
- I. Cell-derived mediators: rapidly released from intracellular granules (e.g., amines) or synthesized de novo (e.g., PGs, LKs, cytokines) in response to a stimulus.
I. الوسائط المشتقة من الخلايا: تُطلق بسرعة من حبيبات داخل خلوية (مثل الأمينات) أو تُصنع ابتداءً. استجابةً لمنبه (والسيتوكينات).
- II. Plasma-derived mediators: e.g. complement proteins – present in the circulation as inactive precursors; must be activated, usually by a series of proteolytic cleavages; produced mainly in the liver; effective against circulating microbes; can be recruited into tissues.
II. الوسائط المشتقة من البلازما: مثل بروتينات المتمم – موجودة في الدوران كسوابق خاملة؛ يجب تنشيطها عادةً بسلسلة من الشقوق البروتينية؛ تُنتج أساساً في الكبد؛ فعالة ضد الميكروبات الدائرة؛ ويمكن تجنيدها إلى الأنسجة.

(Figure 2-15: mediators of inflammation – cell-derived: preformed mediators in secretory granules: histamine, serotonin (sources: mast cells, basophils, platelets); newly synthesized: prostaglandins, leukotrienes, platelet-activating factor, reactive oxygen species, nitric oxide, cytokines, neuropeptides (sources: all leukocytes, mast cells, EC, macrophages, lymphocytes, nerve fibers). Plasma protein-derived (liver, major source): complement activation – C3a, C5a (anaphylatoxins), C3b, C5b-9 (membrane attack complex); factor XII (Hageman factor) activation – kinin system (bradykinin), coagulation/fibrinolysis system.)

(الشكل 2-15: وسائط الالتهاب – مشتقة من الخلايا: وسائط مُجهّزة سلفاً في الحبيبات الإفرازية: الهيستامين والسيروتونين (المصادر: الخلايا البدينة، الأسس، الصفائح)؛ مُصنّعة حديثاً: البروستاغلاندينات، اللوكوترينات، عامل تنشيط الصفائح، أنواع الأكسجين التفاعلية، أكسيد النتريل، السيتوكينات، الببتيدات العصبية (المصادر: جميع الكريات البيض، الخلايا البدينة، الخلايا البطانية، البلاعم، اللعفاويات، الألياف العصبية). المشتقة من بروتينات البلازما (الكبد، المصدر الرئيسي): تنشيط المتمم – C3a، C5a (التأقيات)، C3b، C5b-9 (معقد الهجوم الغشائي)؛ تنشيط العامل XII (عامل هاجمان) – جملة الكينين (البراديكينين)، جملة التخثر/حل الفيبرين.)

I. Cell-Derived Mediators: Vasoactive Amines

الوسائط المشتقة من الخلايا: الأمينات الفعالة وعائياً I.

- They are stored as preformed molecules in cells; therefore they are among the first mediators to be released during inflammation.
تُخزن كجزيئات مُجهّزة سلفاً في الخلايا؛ لذلك هي من أوائل الوسائط المُطلقة أثناء الالتهاب.
- a. Histamine: the richest source of this amine is the mast cells; it is also found in basophils and platelets. Histamine causes dilation of the arterioles and increases the permeability of venules.
أ. الهيستامين: أغنى مصدر لهذا الأمين هو الخلايا البدينة؛ كما يوجد في الأسس والصفائح. يسبب الهيستامين توسع الشُرينات ويزيد نفوذية الوريدات.

- b. Serotonin (5-hydroxytryptamine): present in platelets (and enterochromaffin cells); it has actions similar to those of histamine.
ب. السيروتونين (5-هيدروكسي تريبتامين): موجود في الصفائح (والخلايا المعوية المخرومة)؛ وله أفعال مشابهة لأفعال الهيستامين.

II. Arachidonic Acid Metabolites (Prostaglandins, Leukotrienes and Lipoxins)

II. مستقلبات حمض الأراكيدونيك (البروستاغلاندينات واللوكوترينات واللايوكسينات)

- Arachidonic acid (AA) is a fatty acid. Cell activation is accomplished by mechanical, chemical, and physical stimuli or other mediators (e.g., C5a).
حمض الأراكيدونيك (AA) حمض دسم. ويتم تنشيط الخلية بمنبهات ميكانيكية وكيميائية وفيزيائية أو بوسائط أخرى (مثل C5a).
- AA metabolites are synthesized by two major classes of enzymes: (1) the cyclooxygenase pathway (COX): produces prostaglandins (PGs) including thromboxane (TxA2); (2) the lipoxygenase pathway: generates leukotrienes and lipoxins.
تُصنَّع مستقلبات AA بصنفين رئيسيين من الأنزيمات: (1) مسار الأنزيم الحلقي الأكسجيني (COX): ينتج البروستاغلاندينات (PGs) ومنها الثرومبوكسان (TxA2)؛ (2) مسار الليوكسيجيناز: يولد اللوكوترينات واللايوكسينات.

(Figure: cell membrane phospholipids → arachidonic acid → prostaglandin G2 → prostaglandin H2 → prostacyclin, thromboxane A2, prostaglandin E2 (promote inflammation); arachidonic acid → 5-HPETE → leukotrienes A4 and B4 → leukotrienes C4, D4, E4 (promote inflammation); lipoxins A4 and B4 inhibit inflammation.)

(الشكل: شحوم غشاء الخلية الفوسفورية ← حمض الأراكيدونيك ← بروستاغلاندين G2 ← بروستاغلاندين H2 ← بروستاسيكلين وثرومبوكسان A2 وبروستاغلاندين E2 (تعزز الالتهاب)؛ حمض الأراكيدونيك ← HPETE-5 ← اللوكوترينات A4 وB4 ← اللوكوترينات C4 وD4 وE4 (تعزز الالتهاب)؛ تثبط اللايوكسينات A4 وB4 الالتهاب.)

I. Prostaglandins (I. البروستاغلاندينات)

- Prostaglandins (PGs) are produced by mast cells, macrophages, endothelial cells, and many other cell types. They are generated by the actions of two cyclooxygenases called COX-1 and COX-2.
تُنتج البروستاغلاندينات (PGs) بالخلايا البدينة والبلاعم والخلايا البطانية وأنماط خلوية كثيرة أخرى. وتولد بفعل أنزيمين حلقيين أكسجينيين هما COX-1 وCOX-2.
- PGD2 with PGE2: cause vasodilation and increase the permeability of postcapillary venules, potentiating exudation and resultant edema. PGD2 also is a chemoattractant for neutrophils.
PGD2 يسببان توسع الأوعية ويزيدان نفوذية الوُريدات بعد الشعيرة معززين النضح والوذمة الناتجة. كما أن PGE2 مع PGD2 جاذب كيميائي للعدلات.
- Systemic manifestation of inflammation: prostaglandins are involved in the pathogenesis of pain and fever. PGE2 makes the skin hypersensitive to painful stimuli, and causes fever during infections.
المظهر الجهازى للالتهاب: تشارك البروستاغلاندينات في تمرّض الألم والحمى. يجعل PGE2 الجلد مفرط الحساسية للمنبهات المؤلمة ويسبب الحمى أثناء الأخماج.

II. Leukotrienes (II. اللوكوترينات)

- Leukotrienes are produced in leukocytes and mast cells by the action of lipoxygenase. Function: vascular and smooth muscle reactions and leukocyte recruitment.
تُنتج اللوكوترينات في الكريات البيض والخلايا البدينة بفعل الليوكسيجيناز. الوظيفة: تفاعلات وعائية وعضلية ملساء وتجنيد الكريات البيض.
- LTB4 is produced by neutrophils and some macrophages; it is a potent chemotactic agent and activator of neutrophils.
يُنتج LTB4 بالعدلات وبعض البلاعم؛ وهو عامل جذب كيميائي قوي ومنشّط للعدلات.

- Leukotrienes LTC₄, LTD₄ and LTE₄ are produced mainly in mast cells; they cause intense vasoconstriction, bronchospasm (important in asthma), and increased permeability of venules.
تُنتج اللوكوترينات LTC₄ و LTD₄ و LTE₄ أساساً في الخلايا البدينة؛ وتسبب تضيقاً وعائياً شديداً وتشنجاً قصبياً (مهم في الربو) وزيادة نفوذية الوريدات.

III. Lipoxins (III. اللابوكسينات)

- Generated from arachidonic acid by the lipoxygenase pathway. The lipoxins suppress inflammation by inhibiting the recruitment of leukocytes; they inhibit neutrophil chemotaxis; and inhibit neutrophil adhesion to endothelium.
تتولد من حمض الأراكيدونيك بمسار اللابوكسيجيناز. تثبط اللابوكسينات الالتهاب بتثبيط تجنيد الكريات البيض؛ وتثبط الانجذاب الكيميائي للعدلات؛ وتثبط التصاق العدلات بالبطانة.

III. Cytokines and Chemokines

III. السيتوكينات والكيموكينات

Cytokines (السيتوكينات)

- Cytokines are proteins produced by activated lymphocytes, macrophages and dendritic cells, and also endothelial, epithelial, and connective tissue cells.
السيتوكينات بروتينات تنتجها الخلايا المنشطة والبلاعم والخلايا التغصنية وكذلك الخلايا البطانية والظهارية وخلايا النسيج الضام.
- Function: they are involved in cellular immune responses and play important roles in both acute and chronic inflammation.
الوظيفة: تشارك في الاستجابات المناعية الخلوية وتلعب أدواراً مهمة في الالتهاب الحاد والمزمن.
- In the inflammatory response: tumor necrosis factor (TNF) and interleukin-1 (IL-1); their secretion can be stimulated by endotoxin, microbial products, immune complexes, and physical injury.
في الاستجابة الالتهابية: عامل نخر الورم (TNF) والإنترلوكين-1 (IL-1)؛ ويمكن تحفيز إفرازهما بالذيفان الداخلي والنواتج الميكروبية والمعدّات المناعية والأذية الفيزيائية.
- The most important roles of these cytokines in inflammation are: endothelial activation; activation of leukocytes and other cells; systemic acute-phase response; TNF regulates energy balance by promoting lipid and protein catabolism and by suppressing appetite.
أهم أدوار هذه السيتوكينات في الالتهاب: تنشيط البطانة؛ تنشيط الكريات البيض وخلايا أخرى؛ استجابة طور الحاد الجهازية؛ ينظم TNF توازن الطاقة بتعزيز هدم الشحوم والبروتينات وبكبت الشهية.

(Figure 3.10: major roles of cytokines in acute inflammation – local inflammation: TNF and IL-1 increase expression of adhesion molecules and permeability; leukocyte activation; T cell with IL-17; chemokines. Systemic protective effects: brain – fever (TNF, IL-1, IL-6); liver – acute-phase proteins; bone marrow – leukocyte production. Systemic pathological effects: heart – low output (TNF); endothelial cells and blood vessels – thrombus, increased permeability (TNF); multiple tissues – skeletal muscle insulin resistance (TNF, IL-1).)

(الشكل 3.10: الأدوار الرئيسية للسيتوكينات في الالتهاب الحاد – الالتهاب الموضعي: TNF و IL-1 يزيدان التعبير عن جزيئات الالتصاق والنفوذية؛ تنشيط الكريات البيض؛ خلية تائية مع IL-17؛ الكيموكينات. التأثيرات الجهازية الواقية: الدماغ – الحمى (TNF و IL-6 و IL-1)؛ الكبد – بروتينات طور الحاد؛ نقي العظم – إنتاج الكريات البيض. التأثيرات الجهازية المرضية: القلب – نتاج منخفض (TNF)؛ الخلايا البطانية والأوعية – خثرة وزيادة نفوذية (TNF)؛ أنسجة متعددة – مقاومة الإنسولين في العضلة الهيكلية (TNF و IL-1).)

Chemokines (الكيموكينات)

- Chemokines are a family of small proteins that act primarily as chemoattractants for specific types of leukocytes; e.g. IL-8 acts primarily on neutrophils.
الكيموكينات عائلة من البروتينات الصغيرة تعمل أساساً كجاذبات كيميائية لأنماط معينة من الكريات البيض؛ مثلاً يؤثر IL-8 أساساً في العدلات.

- Chemokines bind to proteoglycans, displayed at high concentrations on the surface of endothelial cells and in the extracellular matrix. They have two main functions: acute inflammation; maintenance of tissue architecture. ترتبط الكيموكينات بالبروتيوجليكانات المعروضة بتركيز عالية على سطح الخلايا البطانية وفي المصفوفة خارج الخلوية. ولها وظيفتان رئيسيتان: الالتهاب الحاد؛ والحفاظ على بنية النسيج.

Role of Mediators in Different Reactions of Inflammation (Table 3.8)

دور الوسائط في تفاعلات الالتهاب المختلفة (الجدول 3.8)

Reaction of inflammation تفاعل الالتهاب	Principal mediators الوسائط الرئيسية
Vasodilation توسع الأوعية	Histamine; prostaglandins الهستامين؛ البروستاغلاندينات
Increased vascular permeability زيادة النفاذية الوعائية	Histamine; C3a and C5a (by liberating vasoactive amines from mast cells, other cells); leukotrienes C4, D4, E4 الهستامين؛ C3a و C5a (بتحرير أمينات فعالة وعائياً من الخلايا البدنية وخلايا أخرى)؛ اللوكوترينات C4 و D4 و E4
Chemotaxis, leukocyte recruitment and activation الانجذاب الكيميائي وتجنيد الكريات البيض وتنشيطها	TNF, IL-1; chemokines; C3a, C5a; leukotriene B4 B4؛ اللوكوترين C5a و C3a؛ الكيموكينات؛ IL-1 و TNF
Fever الحمى	IL-1, TNF; prostaglandins ؛ البروستاغلاندينات TNF و IL-1
Pain الألم	Prostaglandins; bradykinin البروستاغلاندينات؛ البراديكينين
Tissue damage أذية النسيج	Lysosomal enzymes of leukocytes; reactive oxygen species الأنزيمات الحالة للكريات البيض؛ أنواع الأكسجين التفاعلية

II. Plasma Proteins: Complement, Kinin and Clotting Systems

بروتينات البلازما: جملة المتمم والكينين والتخثر. II.

- These belong to three interrelated systems: the complement, kinin, and clotting systems. تنتمي إلى ثلاث جمل مترابطة: جملة المتمم والكينين والتخثر.

A. The complement system (أ. جملة المتمم)

- The complement system is a collection of soluble proteins and their membrane receptors. Complement proteins are present in inactive forms in the plasma. Many complement proteins are activated to become proteolytic enzymes that degrade other complement proteins, thus forming an enzymatic cascade capable of amplification. جملة المتمم مجموعة من البروتينات الذائبة ومستقبلاتها الغشائية. توجد بروتينات المتمم في البلازما بأشكال خاملة. وتُنشَّط كثير من بروتينات المتمم لتصبح أنزيمات حالة للبروتين تحطم بروتينات متمم أخرى مشكِّلةً بذلك شلالاً أنزيمياً قادراً على التضخيم.

- The critical step in complement activation is the proteolysis of the third (most abundant) component, C3. Three pathways of complement activation lead to the formation of an enzyme called the C3 convertase, which splits C3 into two functional fragments, C3a and C3b.

الخطوة الحاسمة في تنشيط المتمم هي حلّ بروتين المكوّن الثالث (الأوفر) C3. وتؤدي ثلاثة مسارات لتنشيط المتمم إلى تشكل أنزيم يسمى محوّل C3 (C3 convertase) يشطر C3 إلى شطيتين وظيفيتين C3a و C3b.

- In the process of complement activation, a number of complement components are elaborated to mediate a variety of phenomena in acute inflammation:
 - أثناء تنشيط المتمم تُصنّع عدة مكونات متمم لتتوسط ظواهر متنوعة في الالتهاب الحاد:
 - Vascular phenomena: C3a, C5a – histamine release from mast cells; increase vascular permeability; vasodilation.
ظواهر وعائية: C3a و C5a – إطلاق الهيستامين من الخلايا البدينة؛ زيادة النفاذية الوعائية؛ توسع الأوعية.
 - Chemoattractants: e.g. C5a.
جاذبات كيميائية: مثل C5a.
 - Opsonins: C3.
مُهيئات البلعمة (opsonins): C3.

B. The kinin system (ب. جملة الكينين)

- Following the exposure of blood plasma to vascular basement membrane collagen after injury to endothelial cells. One of the important kinins is the vasoactive bradykinin.
بعد تعرض بلازما الدم لكولاجين الغشاء القاعدي الوعائي إثر أذية الخلايا البطانية. ومن الكينينات المهمة البراديكينين الفعال وعائياً.
- Bradykinin increases vascular permeability; causes contraction of smooth muscle; dilation of blood vessels; and pain when injected into the skin. These effects are similar to those of histamine.
يزيد البراديكينين النفاذية الوعائية؛ ويسبب تقلص العضلات الملساء؛ وتوسع الأوعية الدموية؛ وألماً عند حقنه في الجلد. وهذه التأثيرات مشابهة لتأثيرات الهيستامين.

C. Clotting system (ج. جملة التخثر)

- Activation of the clotting system results in the formation of thrombin. Thrombin generates an insoluble fibrin clot. Thrombin binds to specific receptors expressed on platelets, endothelial and smooth muscle cells, triggering recruitment of leukocytes.
ينتج تنشيط جملة التخثر تشكّل الثرومبين. ويولّد الثرومبين خثرة فيبرين غير ذائبة. ويرتبط الثرومبين بمستقبلات نوعية معبّر عنها على الصفيحات والخلايا البطانية والعضلية الملساء مما يحرض تجنيد الكريات البيض.